

除法原理 與長除法

高一數學 · 抽離小組 · 第 1 課 (40 分鐘)

帶走一句：被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數



● 今日課堂流程

1

由 $17 \div 5$ 講起

2

除法原理：四個名一齊出現

3

長除法：四步降次

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

17 ÷ 5，你會點寫？

小學嘅寫法：17 ÷ 5 = 3 餘 2

呢一課，我哋把「數」換成「x 嘅式」，做法一模一樣。

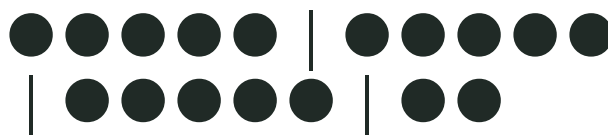
● 除法，其實係一條乘法 ★

具體

17 粒糖
每 5 粒一包

包到 3 包，剩返 2 粒

表徵



3 包 + 剩 2 粒

抽象

$$17 = 5 \times 3 + 2$$

被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數

↓ 除法可以寫成一條乘法加返餘數

● 除法原理：四個名 ★

名	寫法	意思	喺 $17 \div 5$ 入面
被除式	$f(x)$	俾人除嗰個	17
除式	$g(x)$	攞嚟除嘅	5
商式	$q(x)$	除到幾多	3
餘式	$r(x)$	剩返幾多	2

● 數 vs 多項式，同一個式 ★

數

$$17 \div 5 = 3 \text{ 餘 } 2$$

$$17 = 5 \times 3 + 2$$

餘數 2 細過 除數 5

多項式

$$f(x) \div g(x)$$

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

$r(x)$ 次數 細過 $g(x)$

餘數一定要細過除數 —— 兩邊都一樣 · 再一頁就開始長除法

► 轉換點：一齊讀一次呢條式

● 今日主角 ★

$$(x^3 + 2x^2 + 3x + 1) \div (x - 1)$$

求商式同餘式。做法同「數」嘅長除法一模一樣。

口訣：每次擺最高次項去除，乘返落去，再相減。

● 長除法四步走

1

除：攞最高次項去除

$$x^3 \div x = x^2$$

2

乘：商乘返除式

$$x^2(x-1) = x^3 - x^2$$

3

減：相減，次數跌一級

$$\text{剩返 } 3x^2 + 3x + 1$$

4

重複：直到次數細過除式

最後剩返嘅就係餘式

呢四步之後每題都照用，唔使記新嘢。

► 轉換點：照住四步做一次

● 逐步做落去 ★

步	除 (商)	減完剩返
1	$x^3 \div x = x^2$	$3x^2 + 3x + 1$
2	$3x^2 \div x = 3x$	$6x + 1$
3	$6x \div x = 6$	7 ← 次數細過 $x-1$, 停

● 答案檢查：乘返去啱唔啱？ ★



啱 商式 x^2+3x+6 ，餘式 7

$$x^3+2x^2+3x+1 = (x-1)(x^2+3x+6) + 7$$



錯 餘式寫成 $7x$

餘式次數要細過 $x-1$ ，即係一個常數

● 最容易錯嘅三個位

1

減錯號 乘完要「減」，唔係加
成條式括住先減，最穩陣

2

漏空位 冇個次項要補 0
 x^3+1 要當 x^3+0x^2+0x+1

3

未停就停 次數未細過除式唔可以停
仲有 x 就要繼續除

► 轉換點：再一頁就落手做

● 揀一層，做做看 ★



練習 A

填空：

$$19 = 6 \times \underline{\quad} + \underline{\quad}$$

$$x^3 \div x = \underline{\quad}$$



練習 B

用長除法：

$$(x^2 + 5x + 6) \div (x + 2)$$

求商式同餘式



練習 C

用長除法：

$$(x^3 - 1) \div (x - 1)$$

餘式係幾多？點解？

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

被除數 = 除數 $\times$ 商 + 餘數
多項式都係一樣

保底三句

- ① $f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$
- ② 餘式次數一定細過除式
- ③ 長除法四步：除 $\rightarrow$ 乘 $\rightarrow$ 減 $\rightarrow$ 重複

你今日識咗多項式點樣做除法

落堂前，同隔離位講一次：餘式一定細過除式

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入具體表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。